

PROJETO NEURALVISION

Flavia da Costa, Guilherme Muniz, Lucas Moreira e Maria Eduarda Cabral.

Orientadores: Rafael Rossetti, Victor Rosetti, Rodnil Lisboa, Rodrigo Rosa, Marcos Minoru

O PROBLEMA

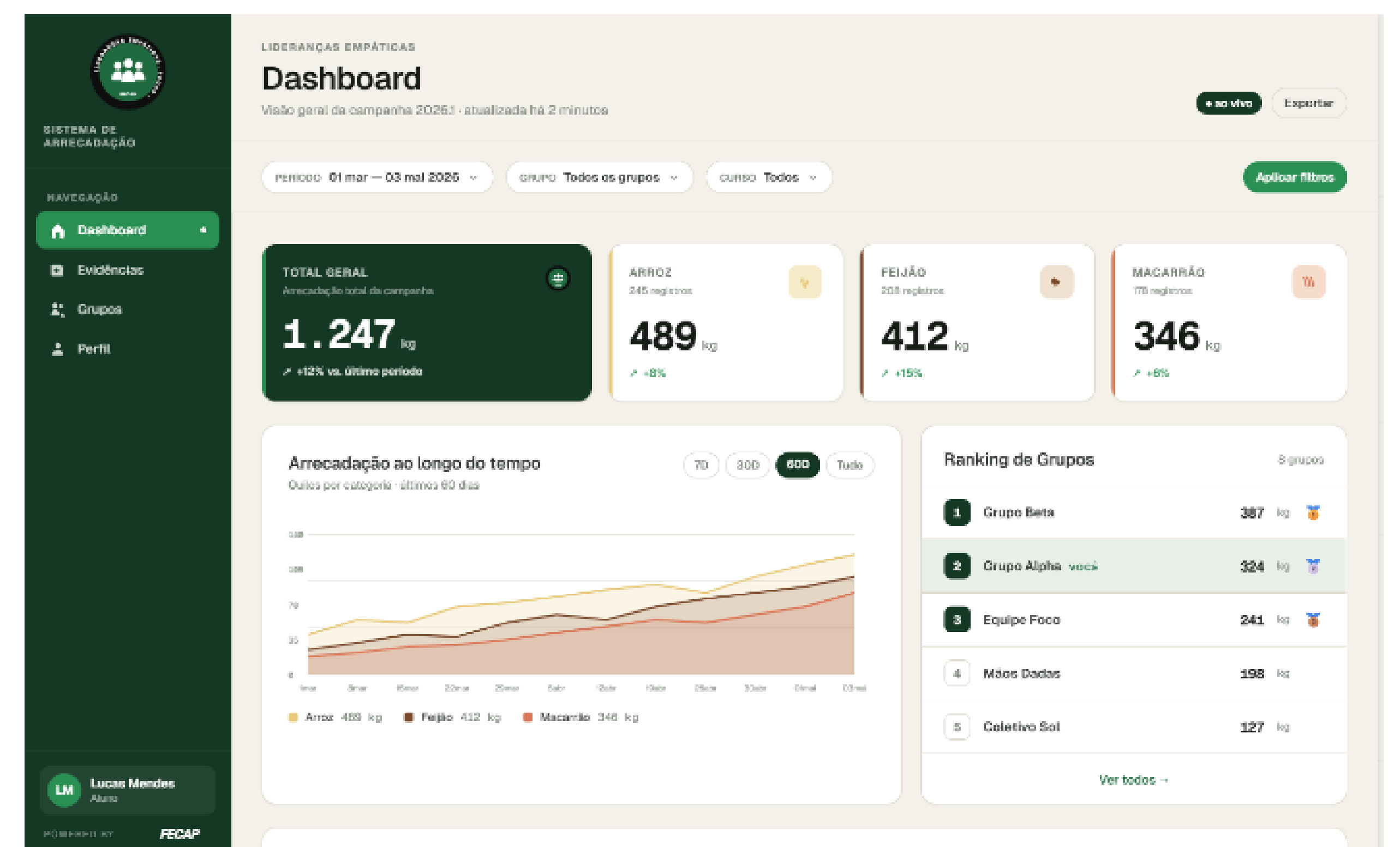
A iniciativa Lideranças Empáticas enfrenta um gargalo operacional crítico: a contagem manual de grandes volumes de alimentos arrecadados. Este processo é suscetível a erros humanos, morosidade e dificuldade em segmentar os dados por equipe e categoria de alimento em tempo real. A falta de um registro automatizado impede uma gestão ágil e a visualização imediata do impacto gerado pelas equipes.

A PROPOSTA

O **NeuralVision** propõe uma solução integrada de Visão Computacional e IA. O sistema utiliza uma câmera posicionada sobre um ambiente controlado (rampa com fundo escuro e iluminação fixa) para escanear pacotes de alimentos. A IA local identifica o tipo de item (Arroz, Feijão, etc.) e estima o peso. Os dados são enviados via API para um banco de dados em nuvem, que alimenta um dashboard interativo. Isso permite que administradores e grupos monitorem a contagem total, o ranking de arrecadação e as evidências fotográficas de cada item registrado.

RESULTADOS

O **NeuralVision** automatizou a contagem de doativos, eliminando erros manuais e reduzindo drasticamente o tempo de processamento. Através do dashboard, os administradores podem obter total transparência sobre a arrecadação por equipe e categoria, utilizando as evidências geradas pela IA para validar os dados com precisão.



Fonte: Autoria Própria (2026)

O sistema comprovou ser uma solução escalável para a gestão eficiente de grandes volumes de alimentos no projeto Lideranças Empáticas.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para a detecção e classificação em tempo real dos alimentos, utilizamos **Python** e o modelo **YOLO**.

- Python
- Yolo
- OpenCV
- PostgreSQL
- FastAPI



A integração entre o scanner local e a nuvem é realizada via **FastAPI**, que armazena os dados em um banco **PostgreSQL** para alimentar o dashboard

REFERÊNCIAS

LIDERANÇAS EMPÁTICAS. Iniciativa Social e Educação Empreendedora. Acesso em: 04 mai. 2026.

OPENCV. Open Source Computer Vision Library. Online Documentation.

POSTGRESQL. PostgreSQL 16.0 Documentation. The PostgreSQL Global Development Group, 2023.

ULTRALYTICS. YOLOv8 Docs: Real-time Object Detection. 2024

